Návaznost a motivace

Rovnice hledá argumenty s rovností hodnot; nerovnice hledá argumenty, u nichž jedna hodnota převyšuje druhou. Žáci použijí intervaly z hodin prvního ročníku.

Definice

Řešení nerovnice. Každé přípustné číslo, po jehož dosazení získáme pravdivou nerovnost. Množina řešení se běžně zapisuje intervalem či sjednocením intervalů.

Princip a odvození

Přičítání stejného výrazu zachovává směr nerovnosti. Násobení kladným číslem jej zachovává, násobení záporným číslem jej *obrací*. Násobit neznámým výrazem bez znalosti jeho znaménka nelze bez rozboru případů.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $3x - 5 > 7$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &> 7 \\ 3x &> 12 \\ x &> 4 \end{aligned}$$

$K = (4; +\infty)$; číslo 4 není řešením.

Příklad 2

Vyřešte $-2(x - 3) \leq 4x + 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2x + 6 &\leq 4x + 6 \\ -6x &\leq 0 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Při dělení -6 se nerovnost obrací: $K = \langle 0; +\infty)$.

Poznámka pro učitele. *Po každé úpravě záporným číslem nahlas požaduj zdůvodnění obrácení znaménka.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x + 3 < 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &< 1 - 3 \\ x &< -2 \\ K &= (-\infty; -2) \end{aligned}$$

Úloha 2

$5 - 3x \geq 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x &\geq -3 \\ x &\leq 1 \\ K &= (-\infty; 1\rangle \end{aligned}$$

Úloha 3

$4(x-1) > 2x + 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x - 4 &> 2x + 6 \\ 2x &> 10 \\ x &> 5 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Proč není bezpečné vynásobit $x > 1$ neznámým výrazem $x - 3$?

Řešení:

$$x > 1 \quad \text{a} \quad x - 3 \lesseqgtr 0$$

Činitel $x - 3$ mění znaménko v $x = 3$. Bez rozboru nelze stanovit směr nové nerovnosti.

Domácí úkol

Úloha 1

$7 - 2x < 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -2x &< -6 \\ x &> 3 \\ K &= (3; +\infty) \end{aligned}$$

Úloha 2

$-(x + 4) \geq 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -x - 4 &\geq 3 \\ -x &\geq 7 \\ x &\leq -7 \end{aligned}$$

Úloha 3

$\frac{x-1}{2} \leq 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x - 1 &\leq 6 \\ x &\leq 7 \\ K &= (-\infty; 7\rangle \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*